

62
Lineární operátor f na prostoru $V = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} \right\} \subseteq \mathbb{R}^4$ splňuje:

$$f\left(\begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 4 \\ 1 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix} \quad f\left(\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}\right) = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ -2 \\ -2 \end{pmatrix}, \text{ spočítejte } f^n\left(\begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}\right).$$

Značme $v_1 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ $v_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $x = \begin{pmatrix} 5 \\ 1 \\ 3 \\ 2 \end{pmatrix}$, v_1 a v_2 jsou evidentně LN a tvoří spolu tedy

bázi V . $B = (v_1, v_2)$ báze V . Vypočítáme matici A , $A = [f]_B = ([f(v_1)]_B | [f(v_2)]_B)$

Spočítáme tedy: $\left(\begin{array}{cc|cc} 2 & 1 & 4 & 2 \\ 1 & 0 & 1 & 2 \\ 0 & 1 & 2 & -2 \\ 1 & 2 & 5 & -2 \end{array} \right)$ a dostaneme $[f(v_1)]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix}$ $[f(v_2)]_B = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \end{pmatrix}$ $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ 2 & -2 \end{pmatrix}$.

Tedy diagonalizujeme matici A pro snadné počítání n -té mocniny. Spočítáme vlastní čísla A :

$$\det \begin{pmatrix} 1-\lambda & 2 \\ 2 & -2-\lambda \end{pmatrix} = \lambda^2 + \lambda - 6 = (\lambda + 3)(\lambda - 2) \quad \lambda_1 = -3 \quad \lambda_2 = 2, \text{ spočítáme k nim jejich vlastní vektory:}$$

$$\lambda_1: \left(\begin{array}{cc|c} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 1 & 0 \end{array} \right) \quad u_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -2 \end{pmatrix} \quad \lambda_2: \left(\begin{array}{cc|c} -1 & 2 & 0 \\ 2 & -4 & 0 \end{array} \right) \quad u_2 = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}. \text{ Ze vektorů ze skriptů dostaneme:}$$

$$A = P D P^{-1} \text{ kde } P = (u_1 | u_2) = \begin{pmatrix} 1 & 2 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} \text{ a } D = \begin{pmatrix} -3 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}$$

$$A^n = P D^n P^{-1} \quad D^n = \begin{pmatrix} (-3)^n & 0 \\ 0 & 2^n \end{pmatrix}, \text{ tedy ještě zůstane } [x]_B = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix} \text{ a je to vidět}$$

$$[f^n(x)]_B = A^n [x]_B = P D^n P^{-1} [x]_B \text{ dosadíme a dostaneme } [f^n(x)]_B = \begin{pmatrix} 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \end{pmatrix}$$

$$\text{a tedy } f^n(x) = (2^{n+1} - (-3)^n) \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + (2^n + 2(-3)^n) \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \cdot 2^n \\ 2^{n+1} - (-3)^n \\ 2^n + 2(-3)^n \\ 2^{n+2} + 3(-3)^n \end{pmatrix}$$